

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 문제편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

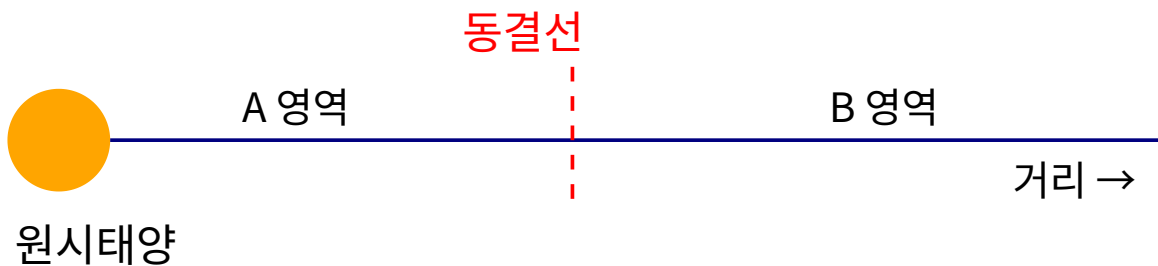
[기본] 1 [3점] 원시 지구의 진화 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 마그마 바다 시기에 밀도 차에 의해 핵과 맨틀이 분리되었다.
- ㄴ. 원시 대기의 이산화 탄소는 원시 바다가 형성되면서 감소하였다.
- ㄷ. 미행성체의 충돌 빈도가 최대일 때 지표 온도가 가장 낮았다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 [3점] 다음은 태양계 형성 과정에서 **동결선(snow line)**과 관련된 설명이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

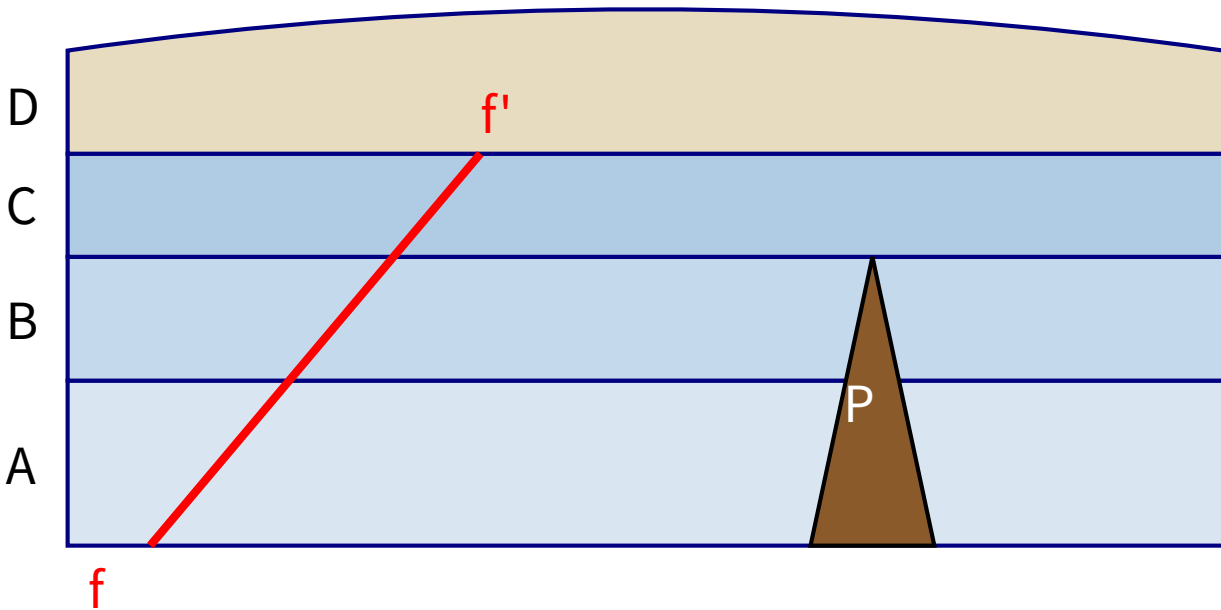


<보기>

- ㄱ. A 영역에서는 주로 금속과 규산염 물질이 응축된다.
- ㄴ. B 영역에서 형성된 행성은 A 영역보다 평균 밀도가 크다.
- ㄷ. B 영역에서는 얼음 성분까지 응축되어 핵이 크게 성장할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점] 그림은 어느 지역의 지질 단면도이다. A~D는 퇴적층, P는 화성암이며, f-f'는 단층이다.



P는 A와 B를 관통하나 C에는 미치지 못하며, C와 D 사이에는 부정합면(D 밑면의 곡면)이 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 단층 f-f'는 A, B가 퇴적된 후에 형성되었다.
- ㄴ. 화성암 P의 관입은 부정합면 형성보다 먼저 일어났다.
- ㄷ. 가장 오래된 사건은 A의 퇴적이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 어떤 화성암에 포함된 방사성 동위원소 X(모원소)의 반감기는 2억 년이다. 이 암석이 결정화된 직후 X의 양을 N_0 라 할 때, 현재 X의 양은 $\frac{1}{16}N_0$ 이고, 이 암석은 결정화 이후 한 차례의 변성 작용을 받아 방사성 시계가 **완전히 초기화**된 적이 있다. 변성 시점은 결정화로부터 2억 년 후였다. 현재 이 암석에서 측정되는 **겉보기 절대 연령**(변성 시점 기준 경과 시간)은?

- ① 2억 년 ② 4억 년 ③ 6억 년 ④ 8억 년 ⑤ 10억 년

[심화] 5 [4점] 표는 어느 지층 A, B에서 산출되는 화석과 방사성 원소 자료이다.

지층	모원소:자원소	표준화석
A(위)	1 : 3	화폐석
B(아래)	1 : 7	삼엽충

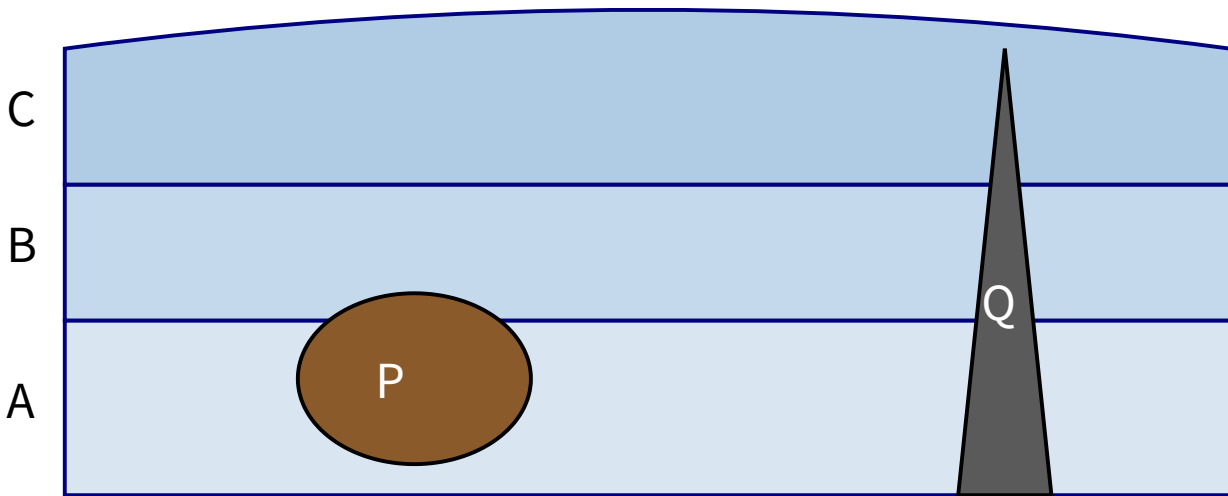
모원소의 반감기는 A에 든 원소가 1억 년, B에 든 원소가 2억 년이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A의 절대 연령은 2억 년이다.
- ㄴ. B의 절대 연령은 6억 년이다.
- ㄷ. 지층 누중 법칙과 절대 연령이 서로 모순되지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 [4점] 그림은 어느 지역의 지질 단면도이며, 화성암 P와 Q, 퇴적층 A~C, 그리고 부정합면이 나타난다.



다음 조건이 주어진다.

- P는 A를 관입하였고, P의 상부는 부정합면(C 밑면)에 의해 잘려 있다(즉 C는 P를 덮는다).
- Q는 A, B, C를 모두 관통한다.
- P에서 측정한 모원소:자원소 = 1 : 1, 반감기 4억 년.
- Q에서 측정한 모원소:자원소 = 1 : 3, 반감기 1억 년.
- B에서 산출된 화석은 중생대 표준화석이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. P의 관입은 부정합면 형성보다 먼저 일어났다.
- ㄴ. C의 퇴적은 P의 관입 이후, Q의 관입 이전에 일어났다.
- ㄷ. A의 퇴적 시점은 4억 년 전보다 이르다(더 오래되었다).

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

